

Python 程式語言

Lab 4: Modular and Functional Programming

Instructor: 顏家珩 Chia-Heng Yen

TA: 劉旭峰

Lab 4-1 Primary Arithmetic

在小學時我們都做過加法的運算，就是把2個整數靠右對齊然後，由右至左一位一位相加。如果相加的結果大於等於10就有進位(carry)的情況出現。你的任務就是要判斷2個整數相加時產生了幾次進位的情況。這將幫助小學老師分析加法題目的難度。

輸入說明：

每一列測試資料有2個正整數，長度均小於10位。最後一列有2個0代表輸入結束。

輸出說明：

每列測試資料輸出該2數相加時產生多少次進位，注意進位超過1次時operation有加s。

***請使用function**

Input Format	Output Format
123 456	No carry operation.
555 555	3 carry operations.
123 594	1 carry operation.

Lab 4-2 Cola

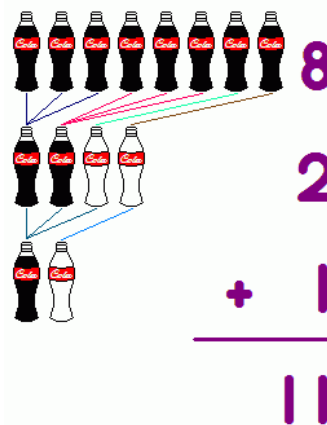
你在便利商店看到一個這樣的宣傳單："3瓶空可樂罐換一瓶可樂"

現在你決定在便利商店買一些可樂(就說N瓶好了), 你想知道你最多可以喝到多少瓶

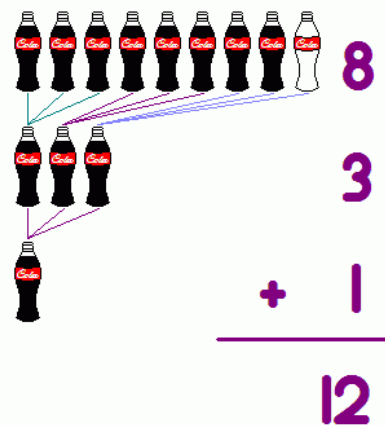
當 $N=8$ 時候的情況. 方法一是標準的做法: 在你喝了8瓶可樂之後, 你有8個空罐子, 把其中6瓶空罐子換成2瓶新的, 喝完之後你就有4瓶空罐子, 然後你又可以拿3瓶換1瓶新的, 最後, 你只有2個空罐子, 所以你再也不能再換新的可樂了, 所以你總共可以喝到 $8 + 2 + 1 = 11$ 瓶可樂

可是其實你有一個更好的方法! 在第二種方法裡面, 你可以先和你的朋友(或者是店員??)借一個空罐子, 然後你就可以喝到 $8 + 3 + 1 = 12$ 瓶可樂! 當然, 你最後要把1瓶空罐子還給你的朋友

Method 1:



Method 2 (Better!):



Lab 4-2 Cola

輸入說明：

輸入有好幾組資料，每一組一行，每一行有一個正整數 N ($1 \leq N \leq 200$)。

輸出說明：

對於每組輸入，輸出你最多可以喝到幾瓶可樂。你可以和你的朋友借一些空罐子，但是請記得還給他一樣數量的空罐子。

***請使用 function**

Input Format

8

9

Output Format

12

13

HW 4-1 GCD

已知N的值，你必須求G。

$$G = \sum_{i=1}^{i < N} \sum_{j=i+1}^{j \leq N} GCD(i, j)$$

如果看不懂Sigma表示方式的話
G 的定義則如以下的程式碼：

```
G=0;
for(i=1;i<N;i++)
for(j=i+1;j<=N;j++)
{
    G+=GCD(i,j);
}
```

GCD()為一個求兩個輸入數字的最大公因數的函數

HW 4-1 GCD

輸入說明：

輸入檔最多有100行的輸入。

每一行有一個整數 N ($1 < N < 501$)。

輸入以含有一個0的一行作為結束，請不要處理這個 0。

輸出說明：

每行的輸入產生一行輸出。這行含有相對於 N 的 G 。

***請使用 function**

Input Format	Output Format
10	67
100	13015
500	442011
0	

HW 4-2 Palindromes

迴文字串是一串數字或字母，從左到右讀取和從右到左讀取相同。例如，"ABCDEDCBA"是迴文字串。鏡像字串是一種字串，當該字串的每個元素更改為鏡像(如果它具有鏡像)並且從右到左讀取該字串時，其結果與從左到右讀取原始字串相同。

例如，"3AIAE"是鏡像字符串，因為"A"的鏡像和"I"的鏡像是他們自己，而"3"和"E"為彼此的鏡像。鏡像迴文是指符合迴文字串標準和鏡像字串標準的字串。例如，"ATOYOTA"是一個鏡像迴文，"A"、"T"、"O"、"Y"為彼此的鏡像。該字串從左到右讀取和從右到左讀取相同。並且每個字元都鏡像替換後從右到左讀取結果，與從左到右讀取原始字串相同。

以下為有效字元鏡像對應表：

<u>Character</u>	<u>Reverse</u>	<u>Character</u>	<u>Reverse</u>	<u>Character</u>	<u>Reverse</u>
A	A	M	M	Y	Y
B		N		Z	5
C		O	0	1	1
D		P		2	S
E	3	Q		3	E
F		R		4	
G		S	2	5	Z
H	H	T	T	6	
I	I	U	U	7	
J	L	V	V	8	8
K		W	W	9	
L	J	X	X		

請注意，"0"(零)和"O"(字母)被視為相同字符，因此只有字母"O"是有效字符。

HW 4-2 Palindromes

輸入說明：

輸入每行有一個字串s ($1 \leq s$ 長度 ≤ 20)。任何字串中都不會包含無效字符。

***請使用function**

Input Format	Output Format
NOTAPALINDROME ISAPALINILAPASI 2A3MEAS ATOYOTA	NOTAPALINDROME -- is not a palindrome. ISAPALINILAPASI -- is a regular palindrome. 2A3MEAS -- is a mirrored string. ATOYOTA -- is a mirrored palindrome.

輸出說明：

對於每個輸入字串，按照以下輸出
此字串屬於鏡像迴文

輸出"s -- is a mirrored palindrome."

此字串屬於鏡像字串

輸出"s -- is a mirrored string."

此字串屬於迴文字串

輸出"s -- is a regular palindrome."

此字串甚麼都不是

輸出"s -- is not a palindrome."

其中s代表原始字串

此外，在每行輸出之後，需要再輸出換行